동역학_HW4_풀이.pdf를 만들었습니다. 표지 요약표 1쪽과 문제 1~7 각 1쪽으로 모두 8쪽이며, 문제마다 원본 그림과 한글 번역(영어 원문은 작게 병기), 단계별 풀이를 넣었습니다. 풀이의 초록색 박스에는 각 식을 그렇게 세운 이유를 적었고, 마지막에 최종 답 박스가 있습니다.

문제 결과

1 (a) $\theta \approx 49.9°$, (b) $T \approx 6.85$ N

2 (a) $T \approx 80.4$ N, (b) $v \approx 2.30$ m/s

3 $v_{max} \approx 7.67$ m/s

4 (a) 553 N, (b) 659 N

5 $\mu_s \approx 0.400$

6 $t = 2$ s (이때 $T = Q = 6.75$ N)

7 (a) $F_r = -10.73$ N, $F_\theta = 0.754$ N

(b) $F_r = -4.44$ N, $F_\theta = 1.118$ N

그림에서 읽은 값이나 해석이 갈릴 수 있는 부분은 아래와 같이 가정했으니, 교재 정의와 다르면 알려주세요.

문제 1: 줄 길이는 본문에 없고 그림에 1.8 m로 표시되어 있어 이 값을 썼습니다.
문제 2: 그림에서 θ를 와이어와 수평선 사이의 각으로 읽었습니다. 수직선 기준이면 결과가 달라집니다.
문제 3: 최대 속력에서는 블록이 위로 미끄러지려 하므로 마찰력을 경사면 아래 방향의 한계값($\mu_s N$)으로 놓았습니다.
문제 5: θ는 O에서 아래로 내린 수직선 기준이고, 팔 길이는 0.3 m로 읽었습니다. $\theta = 150°$에서는 중력의 팔 방향 성분이 필요한 구심가속도보다 커서 슬롯 끝의 힘은 0이 되고, 마찰력이 블록을 잡아 줍니다. 원문의 “lot”은 “slot” 오타로 보고 번역했습니다.
문제 6: "일정한 속력 0.5 m/s"는 반경 방향 속도 $\dot{r} = 0.5$ m/s로 해석했습니다.

제출 전에 본인 교재의 θ 정의와 그림 표기를 한 번 대조해 보시길 권합니다.

동역학 숙제 #4 풀이

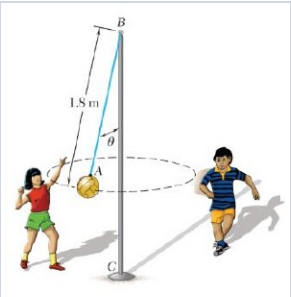
(김병일 교수) · 문제 1 ~ 7 · 한글 번역 및 단계별 해설

모든 계산에서 중력가속도는 $g = 9.81\ \text{m/s}^2$를 사용했습니다. 운동 방정식의 기본 틀은 뉴턴 제2법칙 $\Sigma F = m\,a$이며, 문제의 운동 형태에 따라 **법선-접선 성분**(문제 1~5) 또는 **극좌표(반경-횡방향) 성분**(문제 6, 7)으로 나누어 적용합니다.

문제	구하는 값	결과
1	(a) 줄과 기둥의 각 θ, (b) 장력	(a) θ ≈ 49.9°, (b) T ≈ 6.85 N
2	(a) 와이어 장력, (b) 해머 머리의 속력	(a) T ≈ 80.4 N, (b) v ≈ 2.30 m/s
3	블록의 최대 허용 속력	$v_{max} \approx 7.67$ m/s
4	(a) 최고점 C, (b) 최저점 D의 케이블 장력	(a) 553 N, (b) 659 N
5	블록-홈 사이 정지마찰계수	$\mu_s \approx 0.400$
6	장력 = 팔이 가하는 수평력이 되는 시간	t = 2 s
7	반경·횡방향 힘 성분	(a) $F_r = -10.73$ N, $F_\theta = 0.754$ N (b) $F_r = -4.44$ N, $F_\theta = 1.118$ N

읽는 방법. 각 문제는 ① 그림과 한글 번역, ② 주어진 값, ③ 단계별 풀이(초록색 박스가 **그 식을 세운 이유**), ④ 최종 답 순서입니다. 그림에서 읽어야 하는 값(문제 1의 줄 길이 1.8 m, 문제 2의 θ 정의 등)은 해당 문제에서 따로 명시했습니다.

문제 1



450 g의 테더볼 A가 수평 원 경로를 따라 4 m/s의 일정한 속력으로 움직이고 있다. (a) 줄이 기둥 BC와 이루는 각 θ, (b) 줄의 장력을 구하라.

A 450-g tetherball A is moving along a horizontal circular path at a constant speed of 4 m/s. Determine (a) the angle θ that the cord forms with pole BC, (b) the tension in the cord.

주어진 값 / 풀이 전략

질량 $m = 0.45$ kg, 속력 $v = 4$ m/s, 줄 길이 $L = AB = 1.8$ m (그림에 표시된 값). 미지수는 θ와 장력 T 두 개입니다.

공은 **수평면 안에서 등속 원운동**을 하므로, ① 수직 방향 가속도 = 0, ② 수평 방향으로는 기둥 쪽을 향하는 구심가속도 v^2/ρ만 존재합니다. 따라서 수직 방정식과 수평(구심) 방정식, 총 2개의 식으로 두 미지수를 구합니다.

단계별 풀이

단계 1. 자유물체도와 원의 반지름 정하기

왜 이렇게? 힘을 정확히 나눠야 식이 맞습니다. 공에 작용하는 힘은 줄의 장력 T(줄 방향, 위쪽 B를 향함)와 중력 mg(아래) 둘뿐입니다. 공이 도는 원의 반지름은 줄 전체 길이가 아니라 기둥에서 공까지의 수평거리이므로 기하학적으로 구해야 합니다.

$$\rho = L\sin\theta$$

줄이 기둥과 θ만큼 벌어져 있으므로, 줄의 수평 성분 길이가 원의 반지름이 됩니다.

단계 2. 수직 방향 힘의 평형

왜 이렇게? 공은 같은 높이에서 돌기 때문에 수직 가속도가 0입니다. 따라서 장력의 수직 성분이 중력과 정확히 균형을 이룹니다.

$$\Sigma F_y = 0: \quad T\cos\theta - mg = 0 \implies T\cos\theta = mg \quad \ldots(1)$$

단계 3. 수평(구심) 방향 운동방정식

왜 이렇게? 원운동의 가속도는 중심을 향하는 $a_n = v^2/\rho$입니다(속력이 일정하므로 접선 가속도는 0). 수평 방향의 유일한 힘은 장력의 수평 성분 $T\sin\theta$이므로 이것이 구심력 역할을 합니다.

$$\Sigma F_n = m\,a_n: \quad T\sin\theta = mv^2/(L\sin\theta) \quad \ldots(2)$$

단계 4. (2)를 (1)로 나누어 T와 m 소거

왜 이렇게? 미지수가 θ, T 두 개이므로 두 식을 나누면 T와 m이 동시에 사라져 θ만의 식을 얻습니다.

$$\tan\theta = v^2/(g\,L\sin\theta) \implies \sin\theta\tan\theta = v^2/(gL) = 16/(9.81\times1.8) = 0.9061$$

단계 5. θ에 대해 풀기

왜 이렇게? $\sin\theta\tan\theta = \sin^2\theta/\cos\theta$ 이고 $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$이므로, $\cos\theta$에 대한 이차방정식이 됩니다. $0° < \theta < 90°$이므로 양의 근을 택합니다.

$$\cos^2\theta + 0.9061\cos\theta - 1 = 0 \implies \cos\theta = [-0.9061 + \sqrt{(0.9061^2+4)}]/2 = 0.6448$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.6448) \approx 49.9°$$

단계 6. 장력 T 구하기

왜 이렇게? θ를 알았으므로 가장 간단한 식 (1)에 대입하면 됩니다.

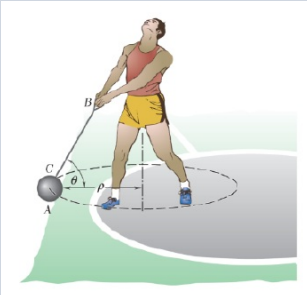
$$T = mg/\cos\theta = (0.45)(9.81)/0.6448 \approx 6.85\ \text{N}$$

✔ 최종 답

(a) θ ≈ 49.9°

(b) T ≈ 6.85 N

문제 2



해머던지기 선수의 연습 스윙 중, 해머의 7.1 kg 머리 A가 그림과 같이 수평 원을 따라 일정한 속력 v로 회전한다. ρ = 0.93 m, θ = 60°일 때, (a) 와이어 BC의 장력, (b) 해머 머리의 속력을 구하라.

During a hammer thrower's practice swings, the 7.1-kg head A of the hammer revolves at a constant speed v in a horizontal circle as shown. If ρ = 0.93 m and θ = 60°, determine (a) the tension in wire BC, (b) the speed of the hammer's head.

주어진 값 / 풀이 전략

m = 7.1 kg, ρ = 0.93 m(회전축에서 머리까지의 **수평 거리 = 원의 반지름**), θ = 60°. 그림에서 θ는 **와이어와 수평선 사이의 각**입니다(와이어가 수평선 위로 60° 올라간 상태).

문제 1과 같은 **원뿔진자형 수평 원운동**입니다. 수직 방향은 힘의 평형, 수평 방향은 구심력 방정식을 사용합니다. 이번에는 반지름 ρ가 직접 주어졌으므로 장력을 먼저 구한 뒤 속력을 구할 수 있습니다.

단계별 풀이

단계 1. 자유물체도

왜 이렇게? 머리 A에 작용하는 힘은 와이어 장력 T(와이어를 따라 손 방향, 수평에서 θ만큼 위)와 중력 mg뿐입니다. 장력을 수평·수직 성분으로 분해해야 두 방향의 방정식을 쓸 수 있습니다.

$$T_y = T\sin\theta \text{ (위)}, \quad T_x = T\cos\theta \text{ (중심 방향)}$$

θ가 수평선 기준이므로 수직 성분에 sin, 수평 성분에 cos이 붙습니다. (문제 1과 반대이니 주의)

단계 2. 수직 방향 평형 → 장력 (a)

왜 이렇게? 머리는 같은 높이의 수평면에서 돌고 있어 수직 가속도가 0입니다. 그러므로 장력의 수직 성분이 중력을 지탱합니다.

$$\Sigma F_y = 0: \quad T\sin\theta - mg = 0$$

$$T = mg / \sin\theta = (7.1)(9.81) / \sin 60^\circ = 69.65 / 0.8660 \approx 80.4 \text{ N}$$

단계 3. 수평(구심) 방향 운동방정식 → 속력 (b)

왜 이렇게? 수평 방향 힘은 장력의 수평 성분뿐이며, 이것이 원의 중심을 향하는 구심력이 됩니다. 구심가속도는 $a_n = v^2/\rho$입니다.

$$T\cos\theta = mv^2 / \rho$$

$$v^2 = T\,\rho\cos\theta / m = (80.43)(0.93)(0.5) / 7.1 = 5.268 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$v \approx 2.30 \text{ m/s}$$

단계 4. 검산 (T 소거)

왜 이렇게? 두 식을 나누면 T와 m이 소거되어 $v^2 = \rho g/\tan\theta$가 됩니다. 독립적으로 같은 결과가 나오는지 확인하는 용도입니다.

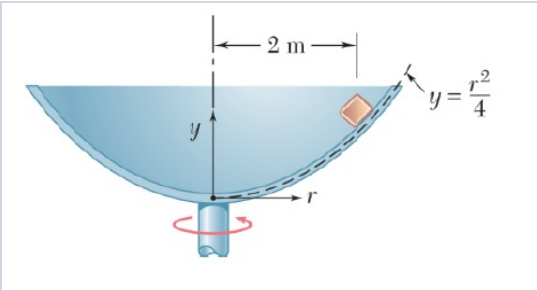
$$v = \sqrt{(\rho\, g / \tan\theta)} = \sqrt{(0.93 \times 9.81 / 1.732)} = \sqrt{5.267} \approx 2.30 \text{ m/s} \checkmark$$

✔ 최종 답

(a) T ≈ 80.4 N

(b) v ≈ 2.30 m/s

문제 3



3 kg 블록이 수직축을 중심으로 일정한 속도로 회전하는 포물선형 접시에 대해 상대적으로 정지해 있다. 정지마찰계수가 0.5이고 r = 2 m일 때, 블록의 최대 허용 속력 v를 구하라.

A 3-kg block is at rest relative to a parabolic dish which rotates at a constant rate about a vertical axis. Knowing that the coefficient of static friction is 0.5 and that r = 2 m, determine the maximum allowable velocity v of the block.

주어진 값 / 풀이 전략

$m = 3$ kg, $\mu_s = 0.5$, $r = 2$ m, 접시 단면 $y = r^2/4$.

블록은 접시 표면에 대해 정지해 있으므로 반지름 $r = 2$ m의 수평 원운동을 합니다. 속력이 커질수록 필요한 구심력이 커져서 블록이 **위쪽으로 미끄러지려는 경향**이 생기고, 그 한계가 **마찰력이 최대($F = \mu_s N$)가 되고 방향이 경사면 아래쪽일 때**입니다. 이 조건에서 속력의 최댓값을 구합니다.

단계별 풀이

단계 1. 표면의 경사각 구하기

왜 이렇게? 수직항력과 마찰력의 방향은 접시 표면의 기울기로 결정됩니다. 포물선의 기울기는 미분으로 구합니다.

$$\tan\varphi = dy/dr = r/2 = 2/2 = 1 \implies \varphi = 45°$$

ϕ는 접선이 수평선과 이루는 각입니다. 따라서 수직항력 N은 수직선과 ϕ만큼 기운 방향(안쪽 위)이고, 마찰력 F는 접선 방향입니다.

단계 2. 자유물체도 (최대 속력 상태)

왜 이렇게? 최대 속력에서는 블록이 위로 밀려 올라가려 하므로 마찰력은 반대인 **경사면 아래 방향**(중심 쪽 아래)으로 작용하며 $F = \mu_s N$입니다.

$$N : \text{수직 성분 } N\cos\varphi \text{ (위)}, \text{ 수평 성분 } N\sin\varphi \text{ (중심 방향)}$$

$$F = \mu_s N : \text{수직 성분 } F\sin\varphi \text{ (아래)}, \text{ 수평 성분 } F\cos\varphi \text{ (중심 방향)}$$

단계 3. 수직 방향 평형

왜 이렇게? 블록의 높이는 변하지 않으므로 수직 가속도는 0입니다. 위로 향하는 힘과 아래로 향하는 힘이 같아야 합니다.

$$N\cos\varphi - F\sin\varphi - mg = 0 \implies N(\cos\varphi - \mu_s \sin\varphi) = mg$$

$$N = (3)(9.81) / [\cos 45° \, (1 - 0.5)] = 29.43 / 0.3536 \approx 83.2 \text{ N}$$

단계 4. 수평(구심) 방향 운동방정식

왜 이렇게? 수평면 안에서 중심을 향하는 모든 힘의 합이 $m\,v^2/r$이어야 합니다. N과 F의 수평 성분이 모두 중심 쪽을 향합니다.

$$N\sin\varphi + F\cos\varphi = mv^2/r \implies N(\sin\varphi + \mu_s \cos\varphi) = mv^2/r$$

$$83.24 \times (0.7071 + 0.5 \times 0.7071) = 88.29 \text{ N} = 3\,v^2 / 2$$

단계 5. 속력 구하기

왜 이렇게? 위 식에서 v만 남기면 됩니다. 일반식으로 정리하면 N과 m이 소거되어 결과를 쉽게 검산할 수 있습니다.

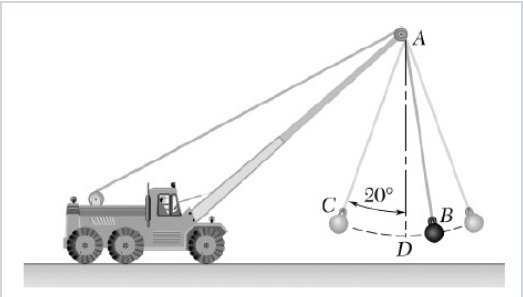
$$v^2 = 88.29 \times 2 / 3 = 58.86 \implies v \approx 7.67 \text{ m/s}$$

검산: $v^2 = g\,r\,(\tan\varphi + \mu_s) / (1 - \mu_s \tan\varphi) = 9.81 \times 2 \times 1.5 / 0.5 = 58.86$ ✓

✔ 최종 답

$v_{max} \approx 7.67$ m/s

문제 4



60 kg 철거용 쇠공 B가 길이 15 m의 강철 케이블 AB에 매달려 그림과 같이 수직 호를 그리며 흔들린다. (a) 스윙의 최고점 C, (b) 스윙의 최저점 D에서의 케이블 장력을 구하라. 단, D에서 B의 속력은 4.2 m/s이다.

A 60-kg wrecking ball B is attached to a 15-m-long steel cable AB and swings in the vertical arc shown. Determine the tension in the cable (a) at the top C of the swing, (b) at the bottom D of the swing, where the speed of B is 4.2 m/s.

주어진 값 / 풀이 전략

m = 60 kg, 케이블 길이 L = 15 m, 최고점 C에서 케이블이 수직선과 이루는 각 20°, 최저점 D에서 속력 4.2 m/s.

쇠공은 반지름 L인 원호를 따라 움직이므로 **법선(케이블 방향)-접선 성분**으로 나눕니다. 케이블 방향(법선)에서는 $\Sigma F_n = m\,v^2/L$을 사용하며, 장력은 항상 법선 방향(A를 향함)입니다.

단계별 풀이

단계 1. 최고점 C: 속력 확인

왜 이렇게? 최고점은 공이 방향을 바꾸는 지점이므로 순간 속력이 0입니다. 법선 가속도 $a_n = v^2/L$가 곧바로 0이 됩니다.

$$v_C = 0 \implies a_n = v_C^2/L = 0$$

단계 2. 최고점 C: 케이블 방향 운동방정식 → 장력 (a)

왜 이렇게? 케이블 방향(법선)의 힘은 장력 T(A 방향)와 중력의 케이블 방향 성분입니다. 케이블이 수직선과 20° 기울어 있으므로 중력의 케이블 방향 성분은 $mg\cos 20°$이며, 법선 가속도가 0이므로 두 힘이 같아야 합니다. (접선 방향 성분 $mg\sin 20°$는 공을 호를 따라 아래로 가속시키는 힘이며 장력과는 무관합니다.)

$$\Sigma F_n = 0: \quad T_C - mg\cos 20° = 0$$

$$T_C = (60)(9.81)(0.9397) \approx 553\ \text{N}$$

단계 3. 최저점 D: 케이블 방향 운동방정식 → 장력 (b)

왜 이렇게? D에서는 케이블이 수직이므로 법선 방향이 곧 수직 방향입니다. 공은 원의 중심 A(위쪽)를 향해 구심가속도 v^2/L을 가지므로, 위로 향하는 장력이 중력보다 커야 합니다.

$$\Sigma F_n = m\,a_n: \quad T_D - mg = mv_D^2/L$$

$$T_D = (60)(9.81) + (60)(4.2)^2/15 = 588.6 + 70.56 \approx 659\ \text{N}$$

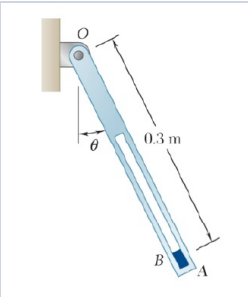
✔ 최종 답

(a) $T_C \approx 553$ N

(b) $T_D \approx 659$ N

해석: D에서의 장력(659 N)이 정지 상태 무게(588.6 N)보다 큰 이유는 공이 원호를 그리며 방향을 바꾸는 데 필요한 구심력이 추가로 필요하기 때문입니다.

문제 5



작은 블록 B가 수직면 내에서 일정한 각속도로 회전하는 팔 OA에 파인 홈(슬롯) 안에 끼워져 있다. 블록은 A에 가까운 쪽 홈 끝에 접촉한 상태를 유지하며, $0 \le \theta \le 150°$ 구간에서 속력은 1.4 m/s이다. $\theta = 150°$에서 블록이 미끄러지기 시작한다면 블록과 홈 사이의 정지마찰계수를 구하라.

A small block B fits inside a slot cut in arm OA which rotates in a vertical plane at a constant rate. The block remains in contact with the end of the slot closest to A and its speed is 1.4 m/s for $0 \le \theta \le 150°$. Knowing that the block begins to slide when $\theta = 150°$, determine the coefficient of static friction between the block and the slot. (원문의 "lot"은 "slot"의 오타)

주어진 값 / 풀이 전략

회전 반지름 $r = OA = 0.3$ m, 속력 $v = 1.4$ m/s(일정), 그림에서 θ는 **O에서 아래로 내린 수직선과 팔 사이의 각**입니다. 즉 $\theta = 150°$이면 팔이 위쪽 수직선에서 30° 떨어진 위치에 있습니다.

속력이 일정한 원운동이므로 **접선 가속도 = 0**, 가속도는 O를 향한 구심가속도 $a_n = v^2/r$뿐입니다. 팔을 따라 방향(반경)과 팔에 수직 방향(횡)으로 나눠 식을 세웁니다. 슬롯 끝은 블록을 **O 쪽으로만** 밀 수 있고 바깥쪽으로 당길 수 없다는 점이 핵심입니다.

단계별 풀이

단계 1. 구심가속도 계산

왜 이렇게? 일정한 속력의 원운동에서 가속도 크기는 v^2/r이고 방향은 항상 회전 중심 O를 향합니다.

$$a_n = v^2/r = (1.4)^2 / 0.3 = 6.533 \text{ m/s}^2 \ (\text{B} \to \text{O 방향})$$

단계 2. θ = 150°에서 중력 성분 분해

왜 이렇게? 이 위치에서 팔은 수직 위쪽에서 30°만 기울어 있습니다. 중력을 팔 방향(O 방향)과 팔에 수직인 방향으로 분해해야 각 방향 방정식을 쓸 수 있습니다.

$$\text{팔 방향(O를 향함): } mg\cos 30° \quad | \quad \text{팔에 수직: } mg\sin 30°$$

단계 3. 힘의 종류 정리 (슬롯 끝의 힘 E, 마찰력 F, 수직항력 N)

왜 이렇게? 슬롯 끝은 블록을 O 쪽으로만 밀 수 있습니다. 그런데 $g\cos 30° = 8.496$ m/s²가 필요한 구심가속도 6.533 m/s²보다 **크기 때문에** 중력이 블록을 O 쪽으로 너무 세게 당깁니다. 즉 블록은 끝에서 떨어져 O 쪽으로 미끄러지려 하므로 슬롯 끝 힘은 0이고($E = 0$), 이를 막는 힘은 슬롯 벽과의 **마찰력 F**(팔을 따라 A 쪽)입니다. 벽의 수직항력 N은 팔에 수직 방향입니다.

단계 4. 팔 방향(반경) 운동방정식

왜 이렇게? O 방향을 (+)로 잡으면 중력 성분은 (+), 마찰력은 (−)이므로 합이 $m\,a_n$와 같아야 합니다.

$$mg\cos 30° - F = m\,v^2/r$$

$$F = m(g\cos 30° - v^2/r) = m(8.496 - 6.533) = 1.962\,m$$

단계 5. 팔에 수직 방향 운동방정식

왜 이렇게? 접선 가속도가 0이므로 이 방향의 힘의 합은 0입니다. 중력의 수직 성분을 벽의 수직항력이 정확히 받쳐 줍니다.

$$N - mg\sin 30° = 0 \implies N = m(9.81)(0.5) = 4.905\,m$$

단계 6. 정지마찰계수

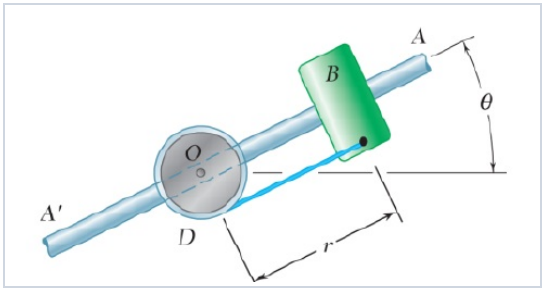
왜 이렇게? "미끄러지기 시작한다"는 것은 필요한 마찰력이 한계값 $F = \mu_s N$에 도달했다는 뜻입니다. 질량 m이 약분됩니다.

$$\mu_s = F/N = 1.962\,m / 4.905\,m \approx 0.400$$

✔ 최종 답

$\mu_s \approx 0.400$

문제 6



3 kg 칼라 B가 마찰 없는 팔 AA′ 위에서 미끄러진다. 팔은 드럼 D에 부착되어 수평면 내에서 O를 중심으로 $\dot{\theta} = 0.75t$의 비율로 회전한다($\dot{\theta}$의 단위는 rad/s, t는 초). 팔-드럼 장치가 회전하는 동안 드럼 내부의 장치가 줄을 풀어, 칼라가 O로부터 0.5 m/s의 일정한 속력으로 바깥쪽으로 이동한다. t = 0에서 r = 0일 때, 줄의 장력이 팔 AA′가 B에 가하는 수평력의 크기와 같아지는 시간을 구하라.

The 3-kg collar B slides on the frictionless arm AA′. The arm is attached to drum D and rotates about O in a horizontal plane at the rate $\dot{\theta} = 0.75t$, where θ and t are expressed in rad/s and seconds, respectively. As the arm-drum assembly rotates, a mechanism within the drum releases cord so that the collar moves outward from O with a constant speed of 0.5 m/s. Knowing that at t = 0, r = 0, determine the time at which the tension in the cord is equal to the magnitude of the horizontal force exerted on B by arm AA′.

주어진 값 / 풀이 전략

$m = 3$ kg, 팔의 각속도 $\dot{\theta} = 0.75t$, 반경 방향 속력 $\dot{r} = 0.5$ m/s(일정), $r(0) = 0$.

팔이 회전하는 동안 칼라가 팔을 따라 이동하므로 **극좌표(r, θ) 운동방정식**이 적합합니다. 힘은 ① 줄의 장력 T(줄은 반경 방향, O를 향함), ② 마찰 없는 팔이 가하는 힘 Q(팔에 수직인 횡방향) 두 가지뿐입니다(수평면 운동이므로 중력은 영향 없음).

단계별 풀이

단계 1. 운동학: r, $\dot{r}$, $\ddot{r}$, $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$ 구하기

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식에 들어갈 모든 항을 시간 함수로 먼저 구해 두어야 합니다. 칼라가 일정한 속력으로 나가므로 $\dot{r}$은 상수이고 $t = 0$에서 $r = 0$이라는 조건으로 적분 상수를 정합니다.

$$\dot{r} = 0.5 \text{ m/s}, \quad r = 0.5t, \quad \ddot{r} = 0$$
$$\dot{\theta} = 0.75t, \quad \ddot{\theta} = 0.75 \text{ rad/s}^2$$

단계 2. 극좌표 가속도 성분

왜 이렇게? 극좌표계에서 가속도의 반경 성분은 $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, 횡방향 성분은 $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$입니다. 앞 단계의 값을 대입합니다.

$$a_r = 0 - (0.5t)(0.75t)^2 = -0.28125\, t^3$$
$$a_\theta = (0.5t)(0.75) + 2(0.5)(0.75t) = 0.375t + 0.75t = 1.125\, t$$

단계 3. 반경 방향 운동방정식 → 장력 T

왜 이렇게? 반경 방향에서 칼라에 작용하는 힘은 줄의 장력뿐입니다(팔은 마찰이 없으므로 팔 방향 힘이 없음). 줄은 칼라를 O 쪽($-r$ 방향)으로 당기므로 부호가 음수입니다.

$$\Sigma F_r = m\, a_r: \quad -T = (3)(-0.28125\, t^3)$$
$$T = 0.84375\, t^3 \text{ (N)}$$

단계 4. 횡방향 운동방정식 → 팔의 힘 Q

왜 이렇게? 횡방향(팔에 수직인 수평 방향)에서는 줄이 힘을 주지 못하므로 팔이 가하는 힘 Q만 작용합니다. 이것이 문제에서 말하는 "팔이 가하는 수평력"입니다.

$$\Sigma F_\theta = m\, a_\theta: \quad Q = (3)(1.125\, t) = 3.375\, t \text{ (N)}$$

단계 5. 조건 T = Q 를 풀기

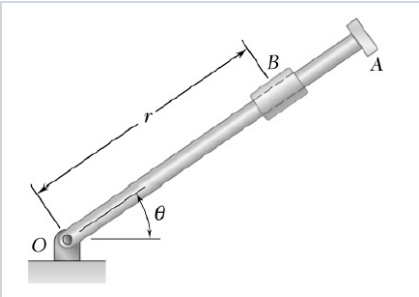
왜 이렇게? 두 힘의 크기가 같아지는 시각을 찾는 것이 문제의 요구입니다. $t = 0$은 자명해(두 힘 모두 0)이므로 의미 있는 해를 택합니다.

$$0.84375\, t^3 = 3.375\, t \implies t^2 = 4 \implies t = 2 \text{ s}$$
검산: $T = 0.84375(8) = 6.75$ N, $Q = 3.375(2) = 6.75$ N ✓

✔ 최종 답

t = 2 s (이때 T = Q = 6.75 N)

문제 7



막대 OA가 수평면 내에서 O를 중심으로 회전한다. 300 g 칼라 B의 운동은 r = 300 + 100 cos(0.5πt), θ = π(t² − 3t)로 주어진다(r은 mm, t는 초, θ는 rad). (a) t = 0, (b) t = 0.5 s일 때 칼라에 작용하는 힘의 반경 방향 및 횡방향 성분을 구하라.

Rod OA rotates about O in a horizontal plane. The motion of the 300 g collar B is defined by the relations r = 300 + 100 cos(0.5πt) and θ = π(t² − 3t), where r is expressed in millimeters, t in seconds, and θ in radians. Determine the radial and transverse components of the force exerted on the collar when (a) t = 0, (b) t = 0.5 s.

주어진 값 / 풀이 전략

$m = 300\ \text{g} = 0.3\ \text{kg}$. 단위를 SI로 통일하여 $r = 0.3 + 0.1\cos(0.5\pi t)$ [m]로 씁니다(mm를 그대로 쓰면 힘이 1000배 틀려집니다).

운동이 $r(t)$, $\theta(t)$로 주어졌으므로, 이를 미분해 극좌표 가속도를 구하고 $F_r = m\,a_r$, $F_\theta = m\,a_\theta$로 힘을 구합니다. 수평면 운동이므로 중력은 수직항력과 상쇄되어 평면 내 힘에 영향을 주지 않습니다.

단계별 풀이

단계 1. 시간에 대해 미분하기

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식에는 $r, \dot{r}, \ddot{r}, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$가 모두 필요합니다. 주어진 식을 차례로 미분해 일반식을 먼저 만들어 두면 두 시각에 바로 대입할 수 있습니다.

$$r = 0.3 + 0.1\cos(0.5\pi t)$$

$$\dot{r} = -0.05\pi\sin(0.5\pi t), \quad \ddot{r} = -0.025\pi^2\cos(0.5\pi t)$$

$$\dot{\theta} = \pi(2t - 3), \quad \ddot{\theta} = 2\pi$$

단계 2. 극좌표 힘 성분 공식

왜 이렇게? 뉴턴 제2법칙을 극좌표 방향별로 쓰면 아래와 같습니다. $-r\dot{\theta}^2$은 구심항, $2\dot{r}\dot{\theta}$는 코리올리 성격의 항입니다.

$$F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2), \quad F_\theta = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$$

단계 3. (a) t = 0 에서 계산

왜 이렇게? $t = 0$을 대입하면 $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$입니다. 값들을 먼저 정리한 뒤 가속도, 힘 순서로 계산합니다.

$$r = 0.4\ \text{m}, \quad \dot{r} = 0, \quad \ddot{r} = -0.2467\ \text{m/s}^2, \quad \dot{\theta} = -3\pi = -9.425\ \text{rad/s}, \quad \ddot{\theta} = 6.283\ \text{rad/s}^2$$

$$a_r = -0.2467 - (0.4)(9.425)^2 = -0.2467 - 35.53 = -35.78\ \text{m/s}^2$$

$$a_\theta = (0.4)(6.283) + 2(0)(-9.425) = 2.513\ \text{m/s}^2$$

$$F_r = 0.3(-35.78) \approx -10.73\ \text{N}, \quad F_\theta = 0.3(2.513) \approx 0.754\ \text{N}$$

단계 4. (b) t = 0.5 s 에서 계산

왜 이렇게? $0.5\pi(0.5) = \pi/4$이므로 sin = cos = 0.7071입니다. $\dot{\theta} = \pi(1 - 3) = -2\pi$에서 $\dot{\theta}$은 음수이지만 식에는 $\dot{\theta}^2$, 그리고 $\ddot{r}\dot{\theta}$ (음수×음수)로 들어가므로 부호를 그대로 대입해야 합니다.

$$r = 0.3707\ \text{m}, \quad \dot{r} = -0.1111\ \text{m/s}, \quad \ddot{r} = -0.1745\ \text{m/s}^2, \quad \dot{\theta} = -2\pi = -6.283\ \text{rad/s}, \quad \ddot{\theta} = 6.283\ \text{rad/s}^2$$

$$a_r = -0.1745 - (0.3707)(6.283)^2 = -0.1745 - 14.635 = -14.81\ \text{m/s}^2$$

$$a_\theta = (0.3707)(6.283) + 2(-0.1111)(-6.283) = 2.329 + 1.396 = 3.725\ \text{m/s}^2$$

$$F_r = 0.3(-14.81) \approx -4.44\ \text{N}, \quad F_\theta = 0.3(3.725) \approx 1.118\ \text{N}$$

✔ 최종 답

(a) $t = 0$: $F_r \approx -10.73$ N, $F_\theta \approx 0.754$ N

(b) $t = 0.5$ s : $F_r \approx -4.44$ N, $F_\theta \approx 1.118$ N

F_r의 음수 부호는 힘이 O를 향한다(구심 방향)는 뜻입니다.